PROJET MICROSERVICES

Relier les agriculteurs aux acheteurs



AGRILINK

Du champ à l'assiette, en un seul écosystème

NOTRE ÉQUIPE



Yosr Amamou



Ghada Chelli



Malek Challouf



Sarra Lahbib



Youssef Boumallela

SOMMAIRE

1 Introduction & Problématique

2 Solution proposée

3 Les principales fonctionnalités

4 Architecture globale de systeme

5 Les différents microservices

6 Technologies choisies

7 Répartition des taches

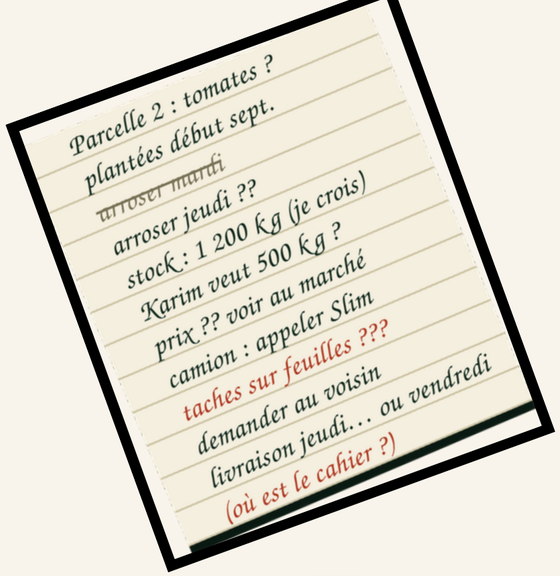
8 Git & outil de gestion de projet

9 Planning prévisionnel

10 Principaux risques et réponses

11 Conclusion

1. INTRODUCTION & PROBLÉMATIQUE



Allô ? Allô ?

Appeler Karim… il achète ?

Camion en retard, où est-il ?

Taches brunes… maladie ?

Tout est fait à la main.

Comment passer d'une gestion manuelle à une solution plus simple, plus rapide et plus fiable ?



cahier · téléphone · mémoire

2. SOLUTION PROPOSÉE

AgriLink : 5 services, 1 écosystème

1

Exploitation

Fermes, cultures, récoltes et stock

2

Santé

Diagnostic des maladies

3

Blog

posts et commentaires

4

Marketplace

Offres et commandes

5

Transport

Livraison et suivi

REST + événements · 1 base de données par service



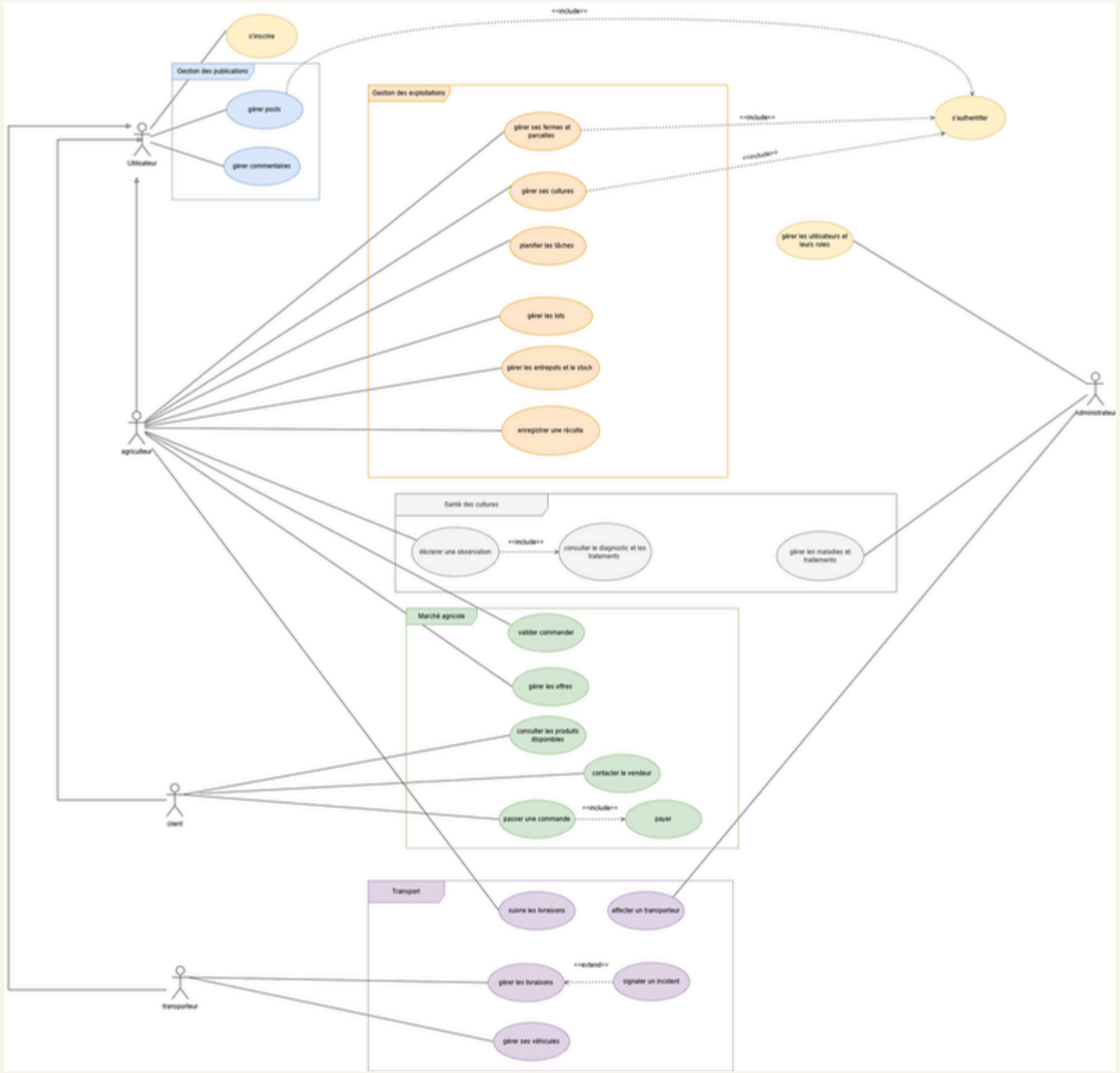


DIAGRAMME GLOBAL DE CAS D'UTILISATION

3. LES PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

UTILISATEUR

S'inscrit, se connecte et partage ses expériences via posts et commentaires.

AGRICULTEUR

Gère sa ferme, ses cultures, ses tâches et ses récoltes, détecte les maladies et vend ses produits.







ADMINISTRATEUR

Gère les utilisateurs, la base des maladies et affecte les transporteurs.

CLIENT

Consulte les produits disponibles, passe commande et paie en ligne



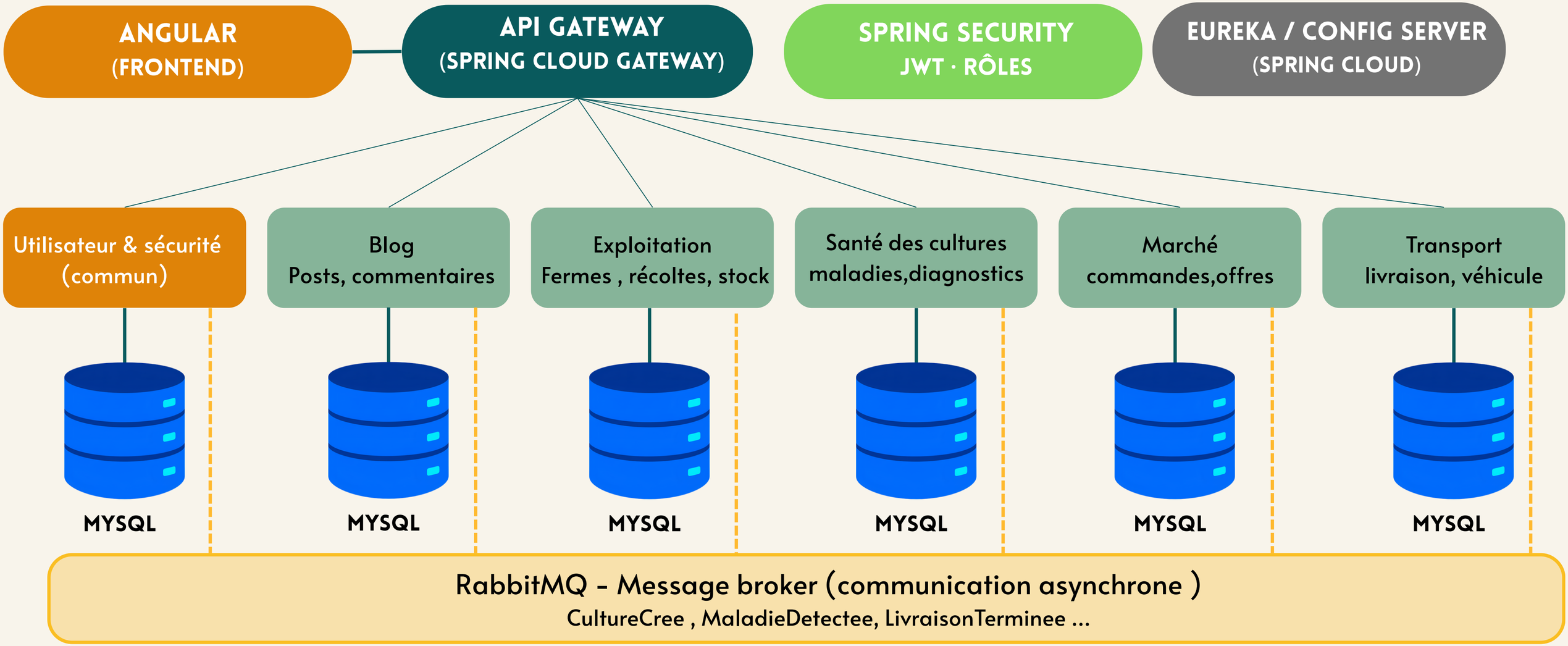
Agriculteur, Client, Administrateur et Transporteur héritent de l'Utilisateur



TRANSPORTEUR

Gère ses véhicules, assure les livraisons et signale les incidents.

4. ARCHITECTURE GLOBALE

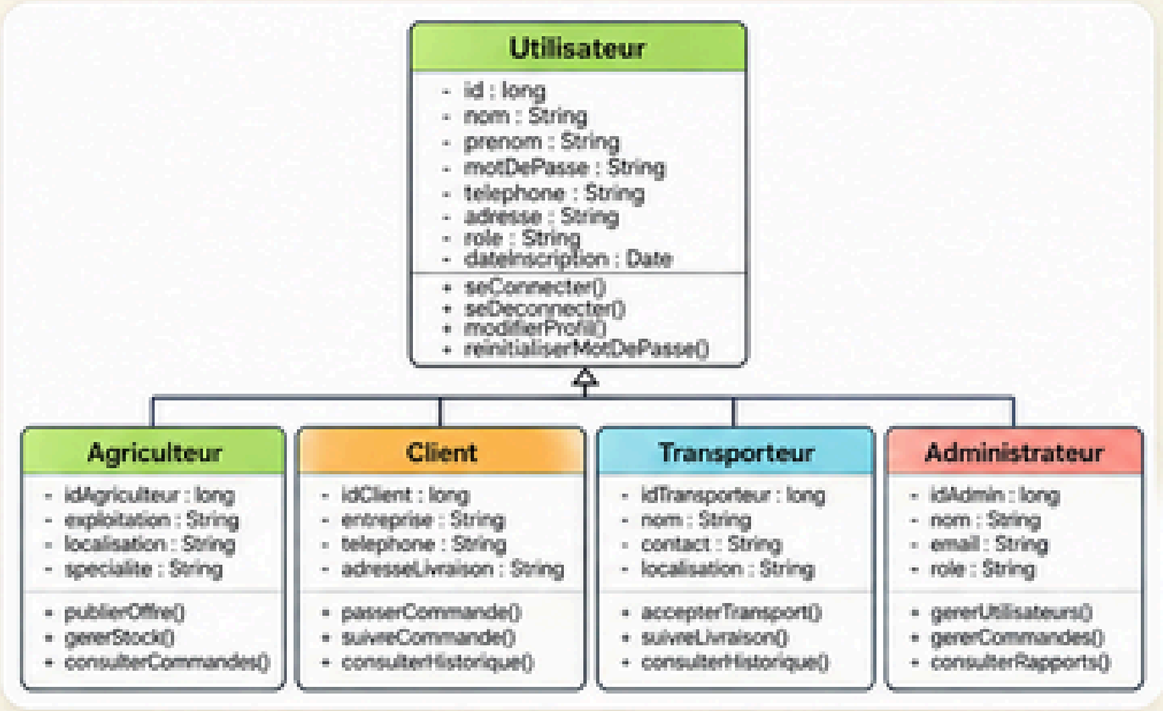


- Synchrone : REST / OpenFeign (ex. Marché → Exploitation : quantité disponible d'un lot)
- Déploiement : Docker (une base de données par microservice)

Microservice commun

MICROSERVICE GESTION DES IDENTITÉS ET DES ACCÈS

MySQL



Endpoint	Rôle	Codes
POST /auth/register	Inscription	201, 409
POST /auth/login	Connexion	200, 401
GET /users/me	Consulter mon profil	200, 401
PUT /users/{id}/role	Attribuer un rôle à un utilisateur	200, 403, 404

Communication synchrone (REST API)

- POST /auth/register : inscription d'un nouvel utilisateur
- La microservice vérifie les informations et renvoie une réponse (201 ou 200).



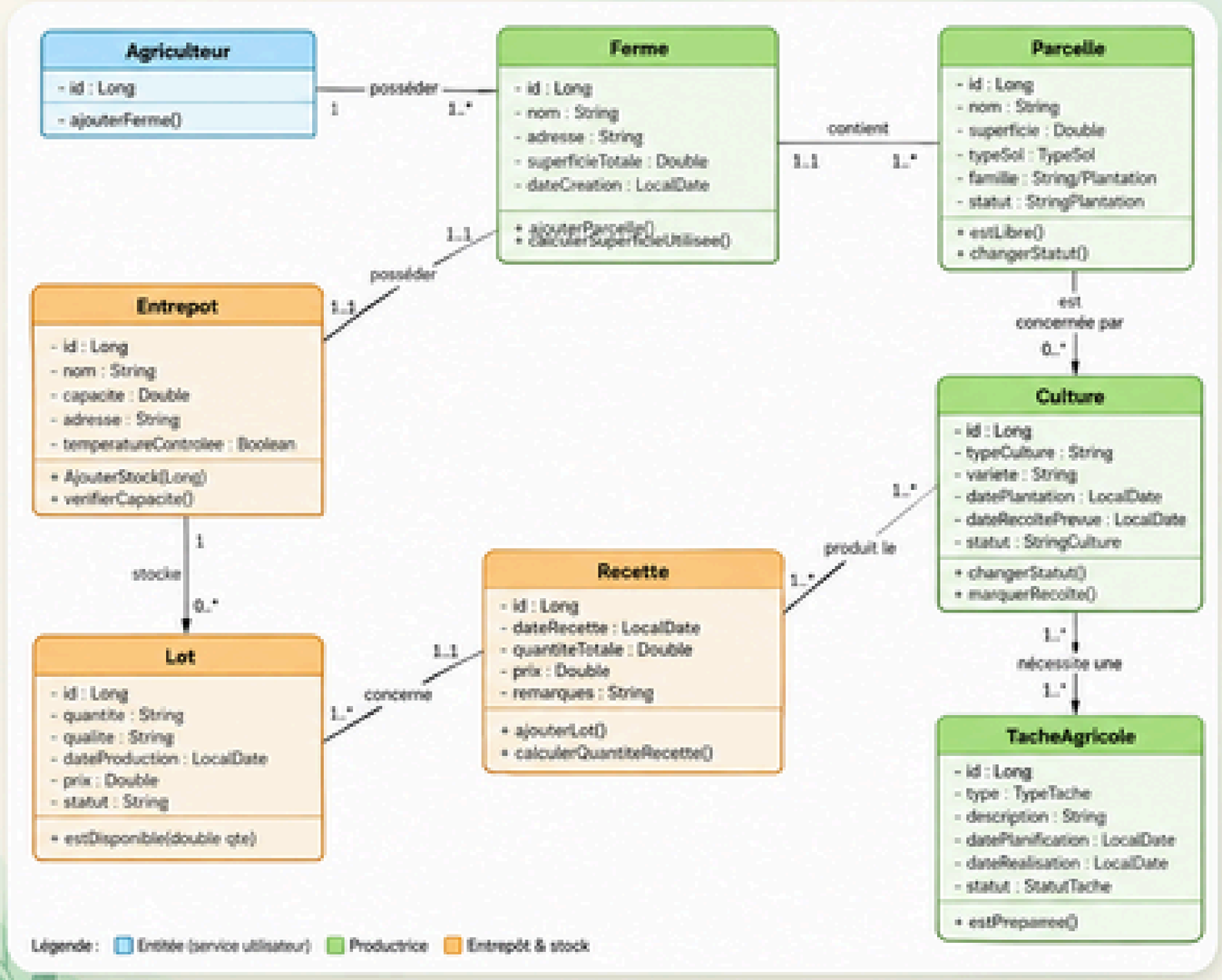
Communication asynchrone (RabbitMQ)

- 1. Publication de l'événement surécrit (Inscription).
- 2. Notification des autres microservices concernés.

Microservice individuel

MICROSERVICE GESTION DES EXPLOITATIONS

MySQL



Endpoint	Rôle	Codes
POST /fermes	Créer une ferme	201, 400
POST /fermes/{id}/parcelles	Ajouter une parcelle	201, 400, 404
POST /parcelles/{id}/cultures	Planter une culture	201, 404, 409
POST /cultures/{id}/taches	Planifier une tâche	201, 404
POST /cultures/{id}/recettes	Enregistrer une récolte	201, 404
GET /lots/{id}	Consulter un lot (quantité disponible)	200, 404

Communication synchrone – REST API –

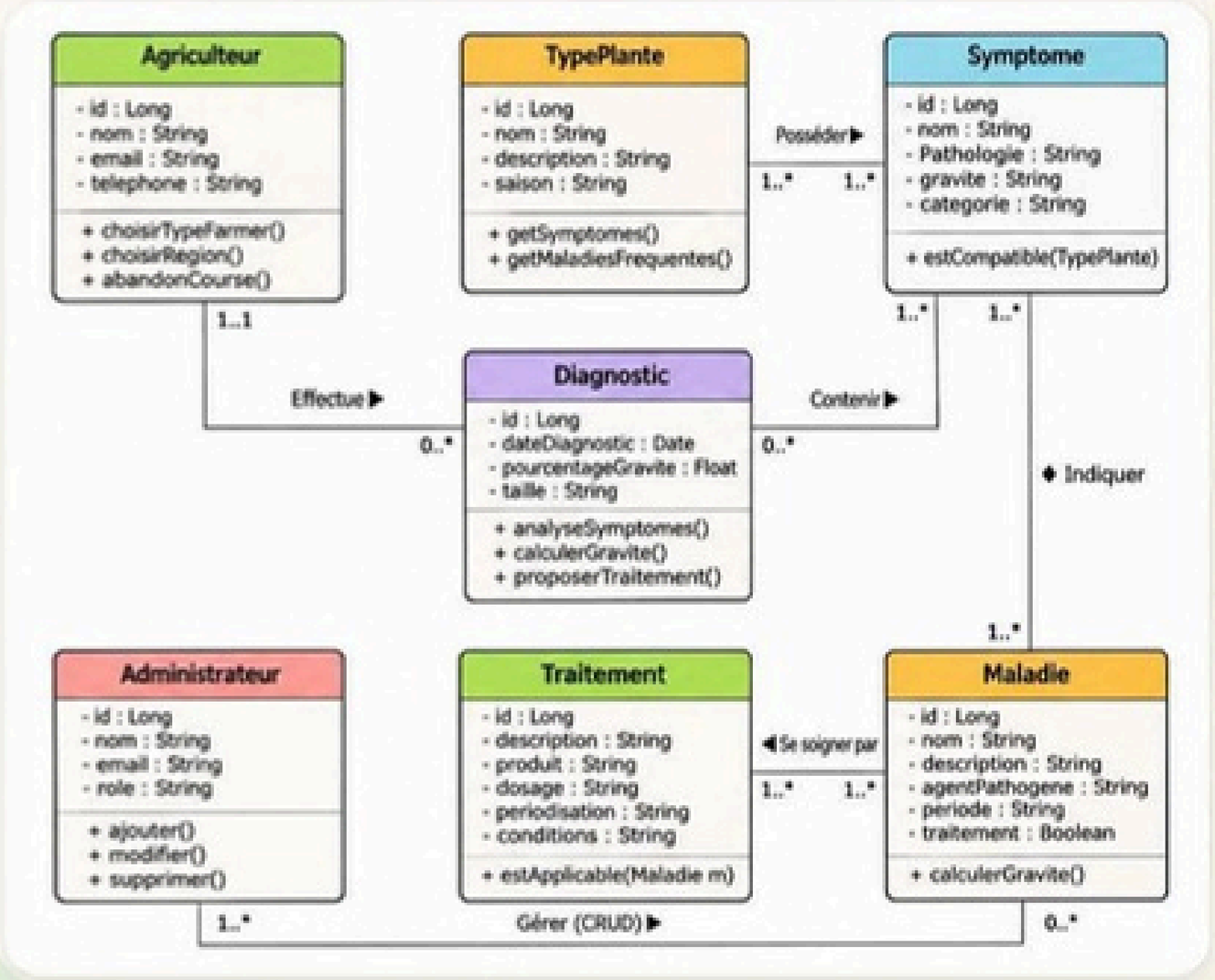
- **GET /lots/{id}** : le microservice Marché Interroge l'Exploitations pour connaître la quantité disponible.
- Le microservice vérifie les informations et retourne une réponse (200 (succès) ou 404 ou 400).

Communication asynchrone – RabbitMQ –

- **Publication de l'événement CultureCreée : le service Stock des cultures est notifié pour surveiller la nouvelle culture.**

Microservice santé des cultures

MySQL



Endpoint	Rôle	Codes
GET /plant-types/{id}/symptoms	Symptomes d'un type de plante	200, 404
POST /diagnostics	Diagnostiquer la maladie	200, 400, 404
GET /diseases/{id}/treatments	Traitements d'une maladie	200, 404
POST - PUT - DELETE /symptoms /diseases /treatments	Gérer le référentiel (administrateur)	201, 403, 404

Communication synchrone (REST API)

- POST /diagnostics : Il Font envoie les symptômes via la Gateway, Le microservice vérifie la culture et retourne le diagnostic (200, 400 ou 404).

Communication asynchrone (RabbitMQ)

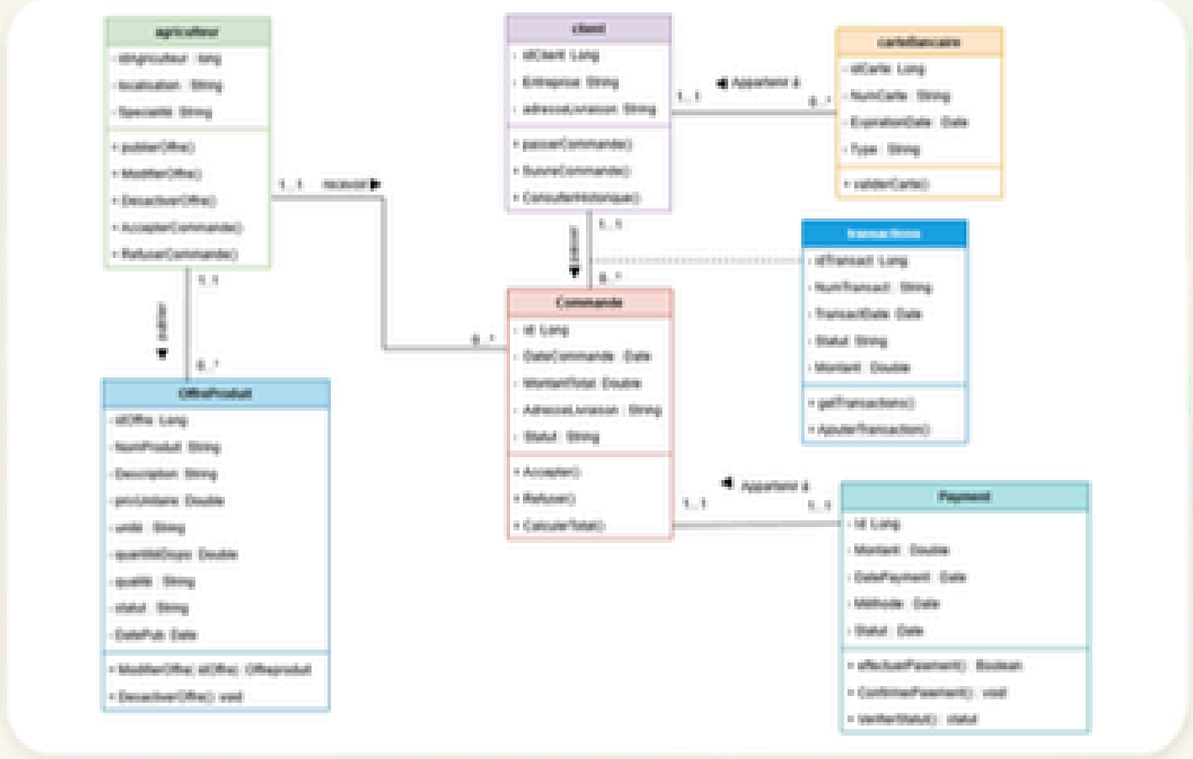
- 1. Publication de DiagnosticCompleted (pour le diagnostic terminé).
- 2. Publication de DiseaseAlertRaised pour notifier les autres microservices.



Microservice individuel

MICROSERVICE MARCHÉ AGRICOLE

MySQL



Endpoint	Rôle	Codes
POST /offers	Publier une offre de vente	201, 400
GET /offers/{id}	Consulter les détails d'une offre	200, 404
POST /orders	Passer une commande	201, 400
PUT /orders/{id}/status	Modifier le statut d'une commande (accepter/refuser)	200, 403, 404

Communication synchrone (REST API)

- POST /orders : création d'une nouvelle commande.
- Le microservice vérifie les informations et retourne une réponse (201 ou 400).

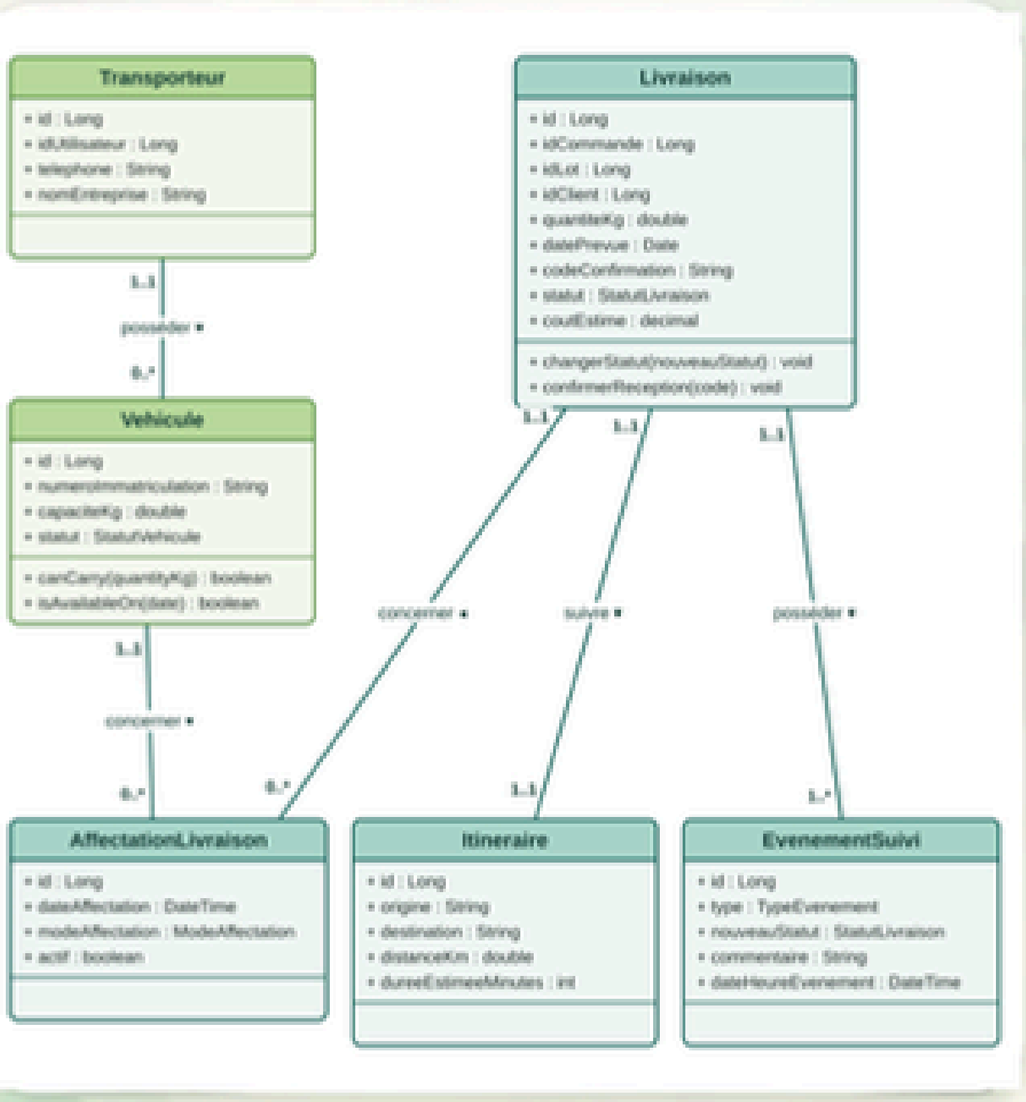
Communication asynchrone (RabbitMQ)

- Publication de OrderCreated après la création d'une commande.
- Notification du microservice Stock pour la mise à jour des quantités disponibles.

Microservice individuel

TRANSPORT

MySQL



Endpoint	Rôle	Codes
POST /livraisons	Créer une livraison	201, 400, 404, 409, 503
PATCH /livraisons/{id}/statut	Modifier le statut	200, 400, 404, 409
POST /livraisons/{id}/confirmation	Confirmer la réception	200, 400, 404, 409
GET /livraisons/{id}/suivi	Consulter le suivi	200, 404

Communication synchrone – REST API –

GET /stock/lots/{idLot}

- Transport demande à Stock l'adresse de l'entrepôt pour définir l'origine de l'itinéraire.
- Réponses : 200 (succès) • Erreur : 503 si Stock est indisponible.



Communication asynchrone – RabbitMQ –

REÇUS :

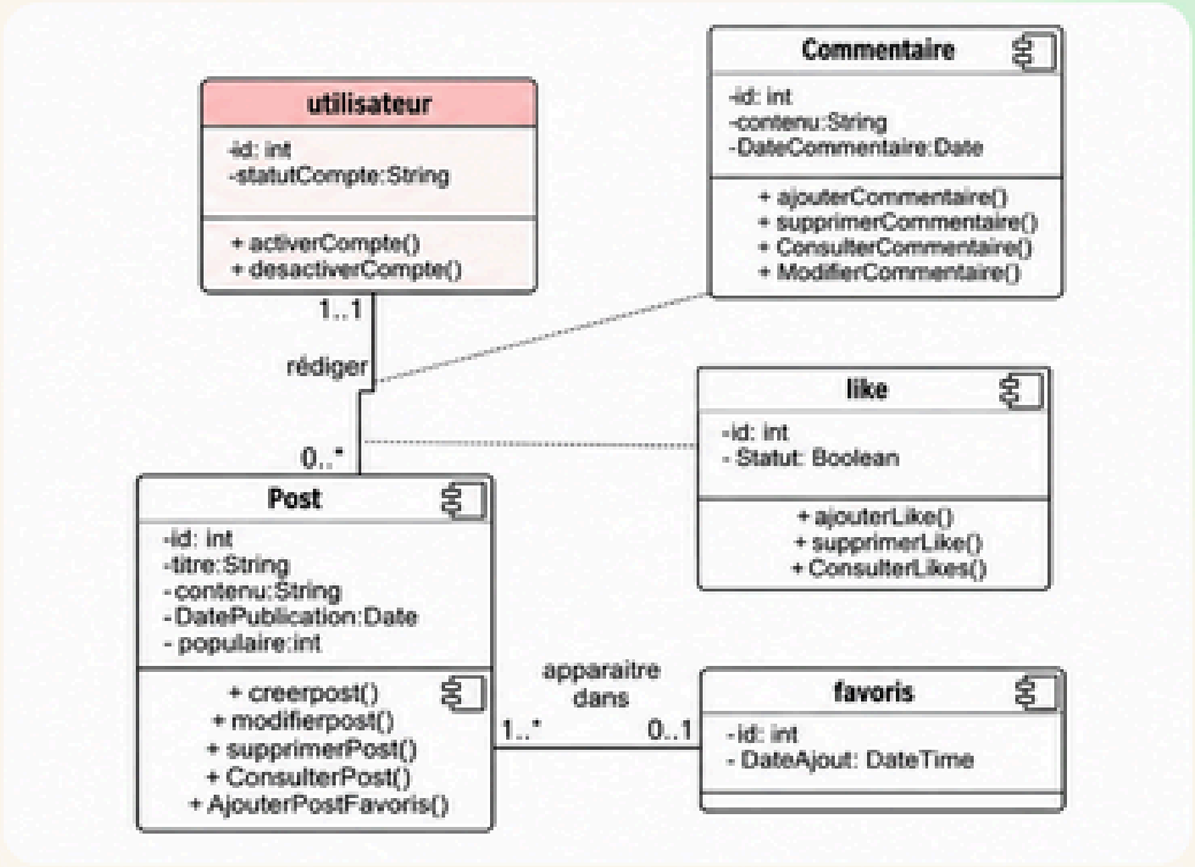
- **OrderConfirmed** : crée la livraison et tente l'affectation.
- **OrderCancelled** : annule la livraison et libère le véhicule.

PUBLIÉS :

- **DeliveryStarted** : transport commencé.
- **DeliveryCompleted** : livraison terminée.
- **DeliveryFailed** : échec de livraison.

MICROSERVICE GESTION DES PUBLICATIONS

MySQL



Endpoint	Rôle	Codes
POST /posts	Créer une publication	201, 400
POST /posts/{id}/commentaires	Ajouter un commentaire	201, 400, 404
POST /posts/{id}/likes	Aimer une publication	201, 404
POST /posts/{id}/favoris	Ajouter aux favoris	201, 404
GET /posts	Lister les publications	200
GET /posts/{id}	Consulter une publication	200, 404

Légende

1 : un seul

0..* : zéro à plusieurs

——— Association

Relations principales

- ✓ Un Utilisateur publie 0..* Posts.
- ✓ Un Post possède 0..* **Commentaires.**
- ✓ Un Post possède 0..* Likes.
- ✓ Un Post possède 0..* Favoris.

Communication synchrone – REST API –

Gestion des publications (Posts, Commentaires, Likes, Favoris).

Communication asynchrone – RabbitMQ –

- Publication d'un événement PublicationCreated.
- Notification des utilisateurs concernés.

6. Technologies choisies

Frontend



Angular

Interface web

API Gateway



Spring Cloud Gateway

Backend



Spring Boot

Microservices

SGBD



MySQL

Base de données

Tests API



Postman

Test API REST

Sécurité



Spring Security

JWT · Authentification et autorisation

Asynchrone



RabbitMQ

Communication asynchrone

Conteneurisation



Docker

Déploiement des microservices

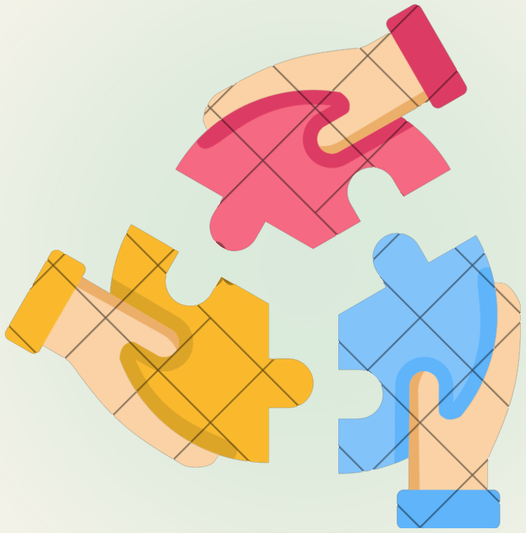
Gestion du code



GitHub

Versionnement et collaboration

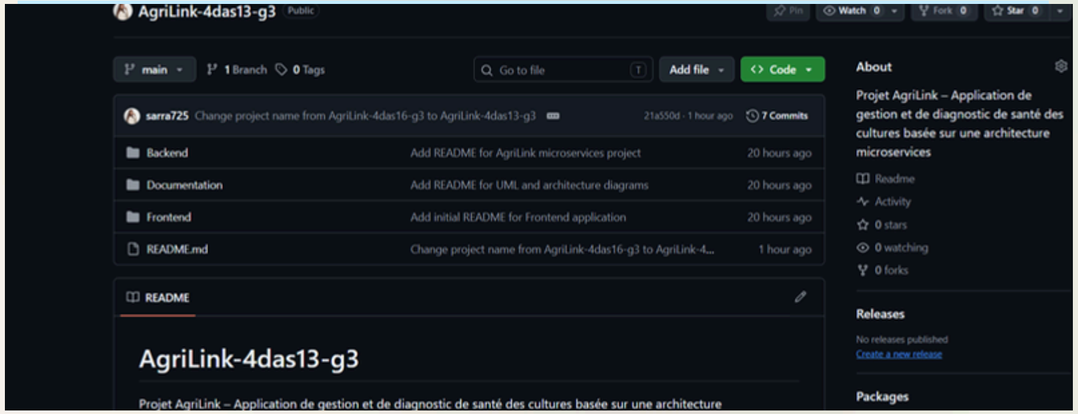
7. RÉPARTITION DES TÂCHES



Membre	Microservice
Malek Chellouf	Gestion des exploitations
Sarra Lahibib	Santé des cultures
Yosr Amamou	Marché agricole
Ghada Chelli	Transport
Youssef Boumallela	Gestion des publications

8. GIT & OUTIL DE GESTION DE PROJET

```
AgriLink-4das13-g3/
├── Backend/
├── Frontend/
├── Documentation/
│   ├── Presentation/
│   └── Diagrams/
└── README.md
```



1

Backend

Logique métier

2

Frontend

Interface utilisateur

3

Documentation

Diagrammes, présentation

4

README.md

Présentation du projet

8. GIT & OUTIL DE GESTION DE PROJET

Suivi des tâches avec Trello

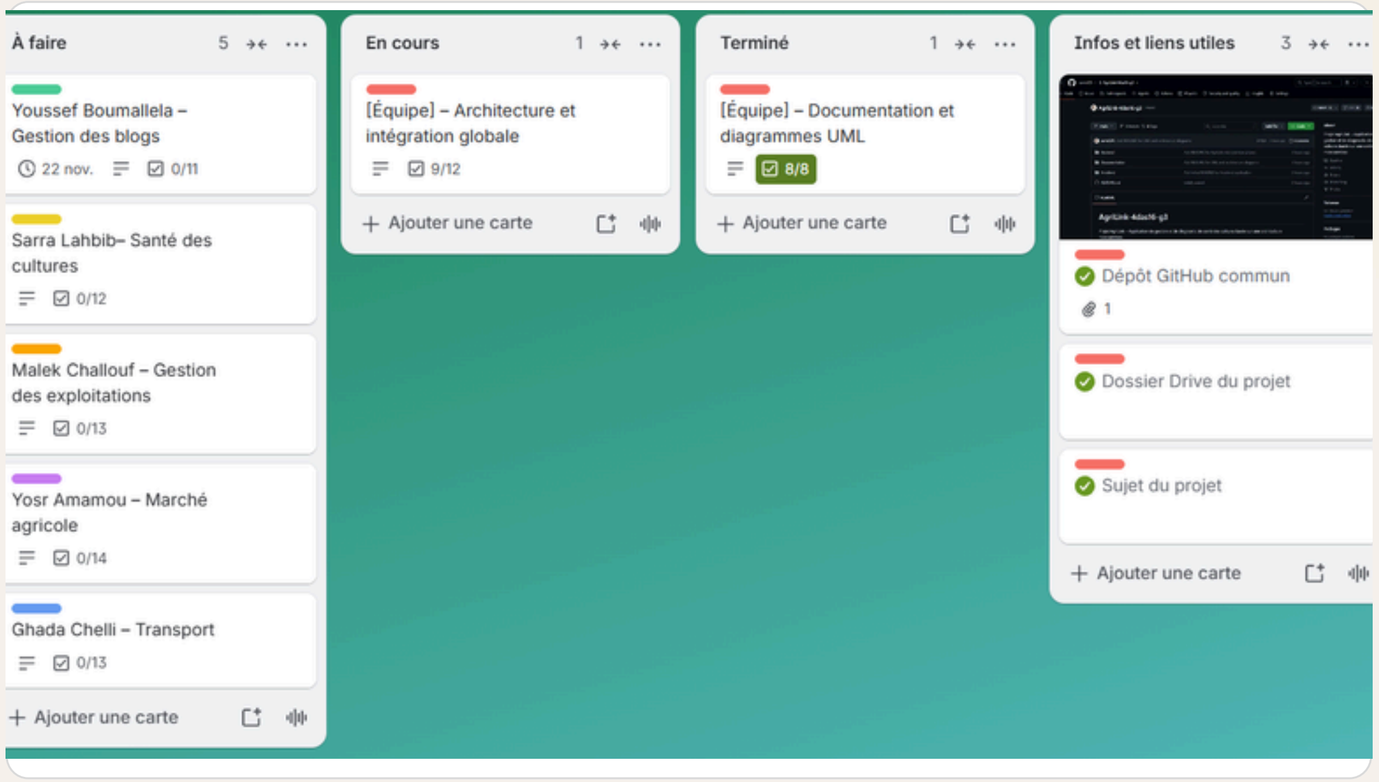
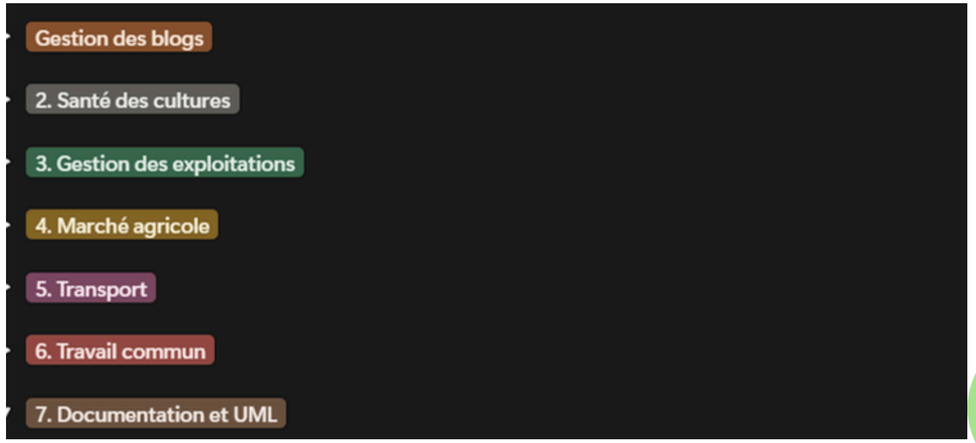


Tableau Kanban
À faire · En cours · Terminé

Une carte par microservice
Checklist et échéance par membre

Export vers Notion
Tâches groupées en 7 catégories



8/8
Documentation et UML

9/12
Architecture et intégration

5
cartes microservices à faire

9. PLANNING PRÉVISIONNEL : S1 À S5

S1

Analyse et conception

Cahier des charges, diagrammes UML, architecture

S2

Configuration et backend

Spring Boot, microservices et bases de données

S3

Développement

Fonctionnalités métier et interfaces Angular

S4

Intégration

API REST, liaison Angular-backend, Docker

S5

Tests et finalisation

Tests, corrections, documentation, soutenance

Les phases se chevauchent pour réduire le délai global du projet.

PRINCIPAUX RISQUES ET RÉPONSES

AgriLink

Risques	Réponses
Indisponibilité d'un service	Timeout, erreur 503, circuit breaker et retries limités ; mode brouillon pour itinerary.
Perte ou doublon d'événements	File RabbitMQ persistante, consommateurs idempotents, journalisation et reprise.
Intégration tardive	Contrats d'API fixés dès S1, REST / OpenFeign et Docker pour un environnement commun.
Cohérence entre services	Une base par service ; userId et experienceId sont des références externes, sans clé étrangère.

Impact

- Retards
- Incohérences des données
- Indisponibilité partielle



Bénéfices

- Système plus fiable et résilient
- Données cohérentes
- Intégration simplifiée

11. CONCLUSION

Tout est

centralisé

avec AgriLink.



- ✓ Parcelle 2 : tomates, suivie
- ✓ Arrosage : planifié jeudi
- ✓ Stock : 1 200 kg, exact
- ✓ Karim : 500 kg confirmés
- ✓ Prix : visibles en direct
- ✓ Camion : suivi en direct
- ✓ Feuilles : alerte maladie

Karim est notifié en 1 clic

Camion suivi en direct

Maladie détectée à temps

AgriLink simplifie la gestion agricole, de la culture jusqu'à la livraison, grâce à une plateforme intelligente basée sur les microservices.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION



AGRILINK : DE LA PARCELLE AU CLIENT, TOUT AU MÊME ENDROIT.